

Cadastro Simples de Pessoas com Banco de Dados (MySQL)

Autor: Felipe Meireles (Bora Codar)

Objetivo: Criar uma aplicação gráfica simples em Java Swing, onde será possível cadastrar, listar, atualizar e excluir pessoas em um banco de dados MySQL local, utilizando JDBC para a comunicação entre o Java e o banco.

Ferramentas utilizadas:

- Java (JDK 8+)
- NetBeans IDE
- MySQL (via XAMPP)
- JDBC
- Swing (Biblioteca de interface gráfica)

Etapas do Projeto:

1. Criar o Banco de Dados no MySQL:

Abra o **phpMyAdmin** (via XAMPP) ou o **MySQL Workbench** e execute:

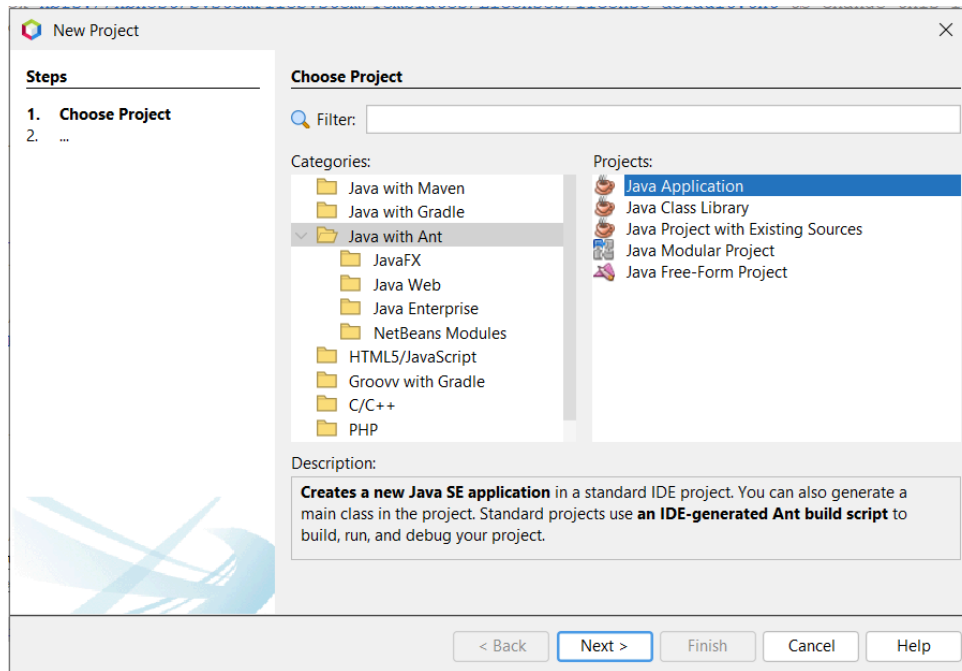
```
CREATE DATABASE cadastro;
```

```
USE cadastro;
```

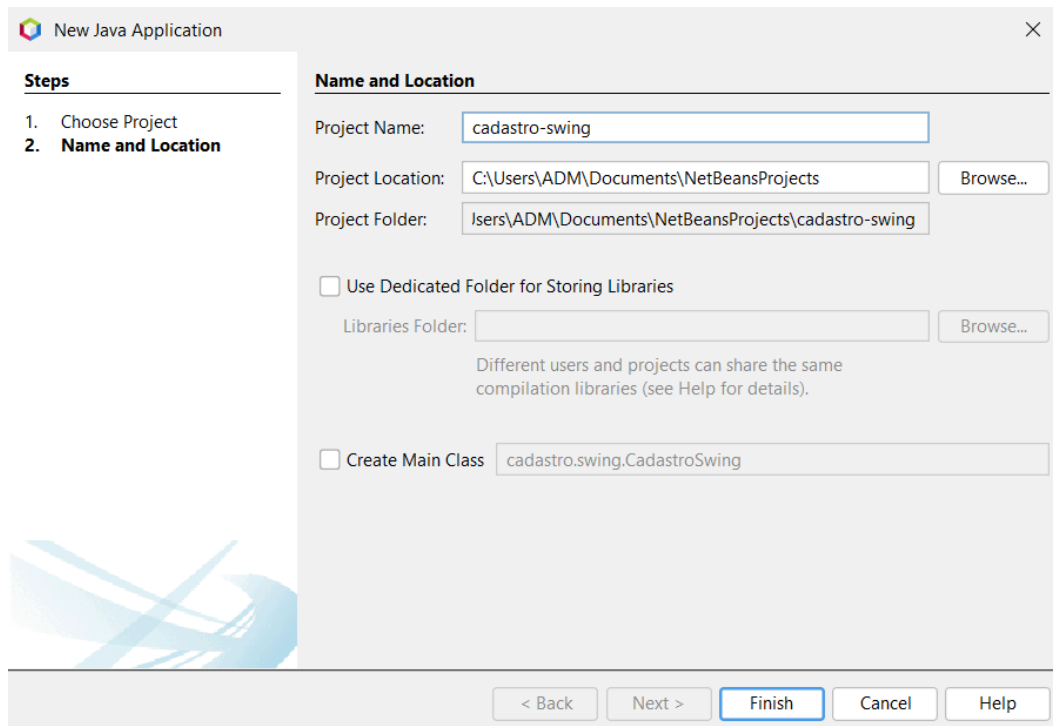
```
CREATE TABLE pessoa (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nome VARCHAR(100),  
    email VARCHAR(100)  
);
```

2. Crie o projeto no netbeans:

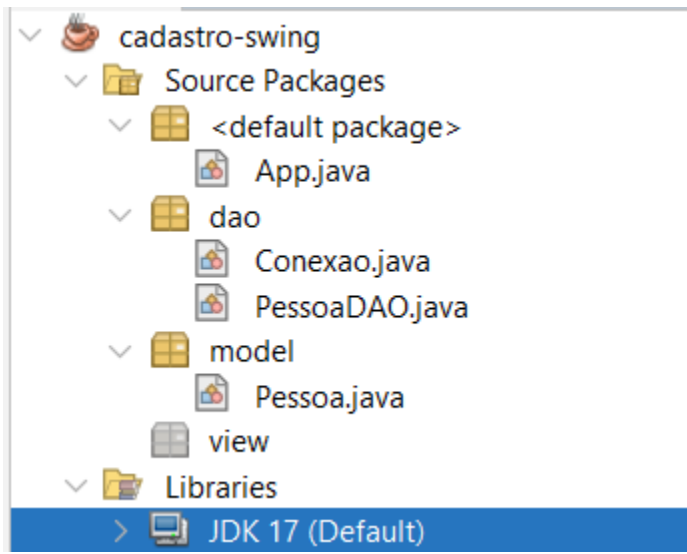
1. Crie a na opção “Java with Ant” e depois clique na opção “Java Application”.



2. Desmarque a opção “Create Main Class”.



3. Crie essa estrutura inicial no seu projeto:



4. Classe Pessoa (model):

```
package model;
```

```
public class Pessoa {  
    private int id;  
    private String nome;  
    private String email;
```

```
    public Pessoa() {}
```

```
    public Pessoa(String nome, String email) {  
        this.nome = nome;  
        this.email = email;  
    }
```

```
    public Pessoa(int id, String nome, String email) {  
        this.id = id;  
        this.nome = nome;  
        this.email = email;  
    }
```

```

public int getId() { return id; }
public void setId(int id) { this.id = id; }

public String getNome() { return nome; }
public void setNome(String nome) { this.nome = nome; }

public String getEmail() { return email; }
public void setEmail(String email) { this.email = email; }
}

```

5. Classe de Conexão (dao/Conexao.java):

```

package dao;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;

public class Conexao {
    private static final String URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/cadastro";
    private static final String USER = "root";
    private static final String PASSWORD = "";

    public static Connection conectar() throws SQLException {
        return DriverManager.getConnection(URL, USER, PASSWORD);
    }
}

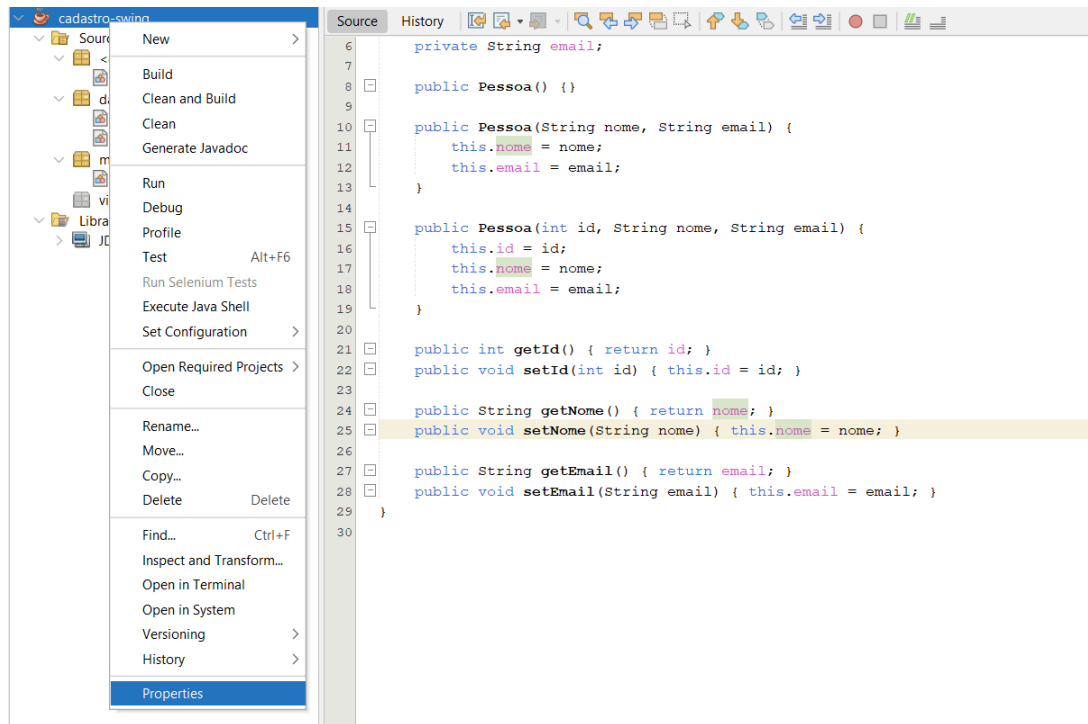
```

Aviso: Certifique-se de adicionar o driver JDBC do MySQL no seu projeto.

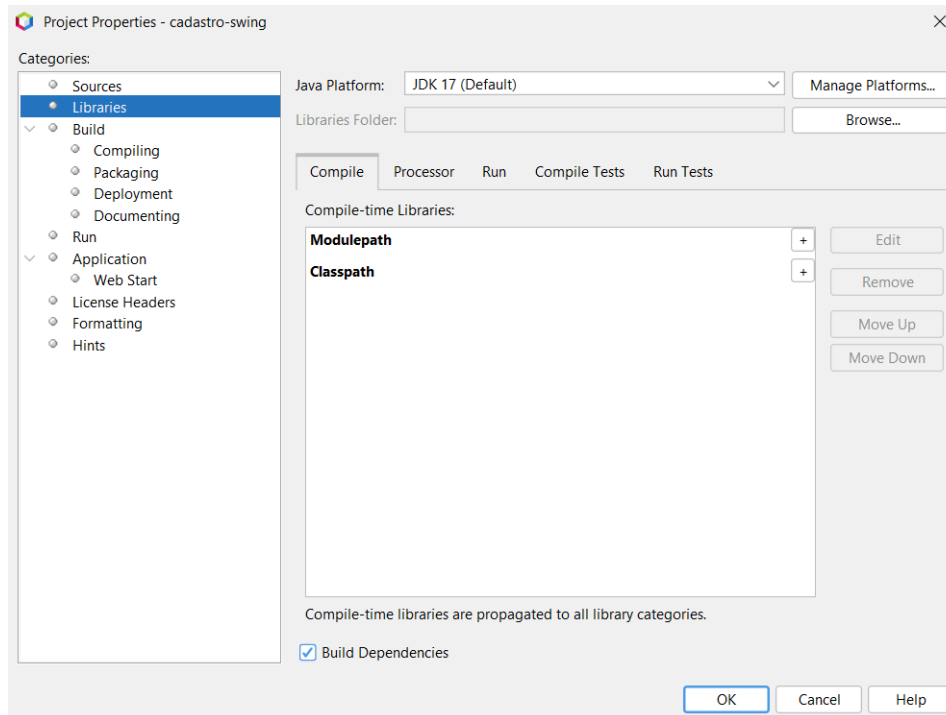
- Baixar o Driver JDBC (caso ainda não tenha):
<https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/>
- Escolha a versão **Platform Independent** (ZIP)
- Baixe e extraia. O arquivo que você vai usar é algo como:
[mysql-connector-java-8.0.xx.jar](#)

6. Adicionando o driver JDBC do MySQL no NetBeans

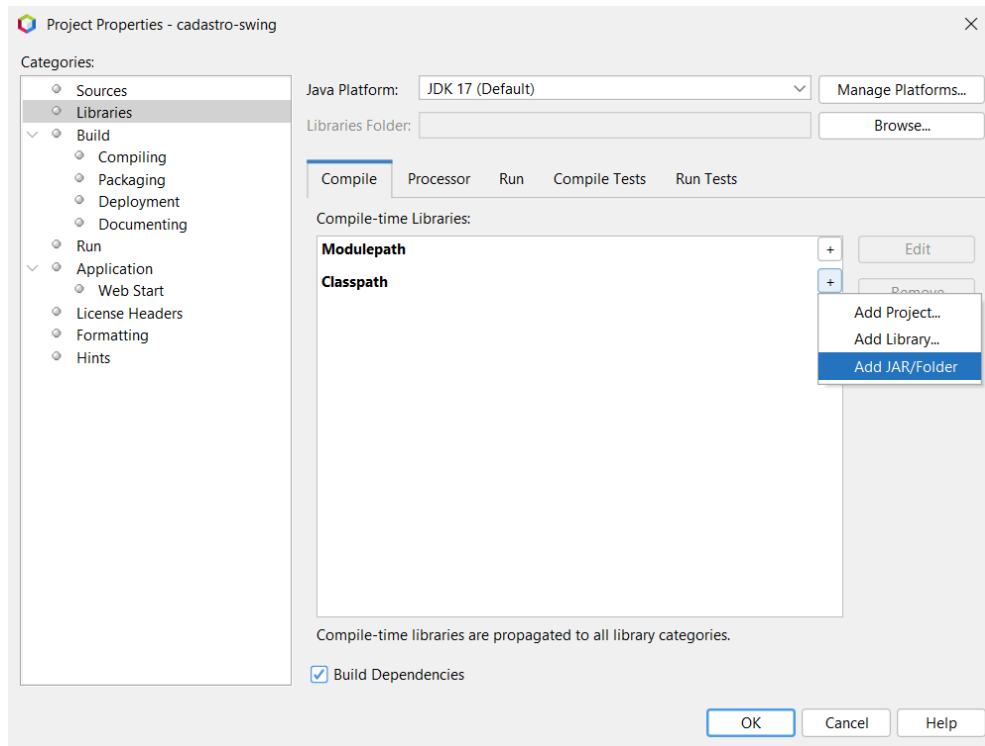
- Clique com o botão direito no nome do projeto > Propriedades



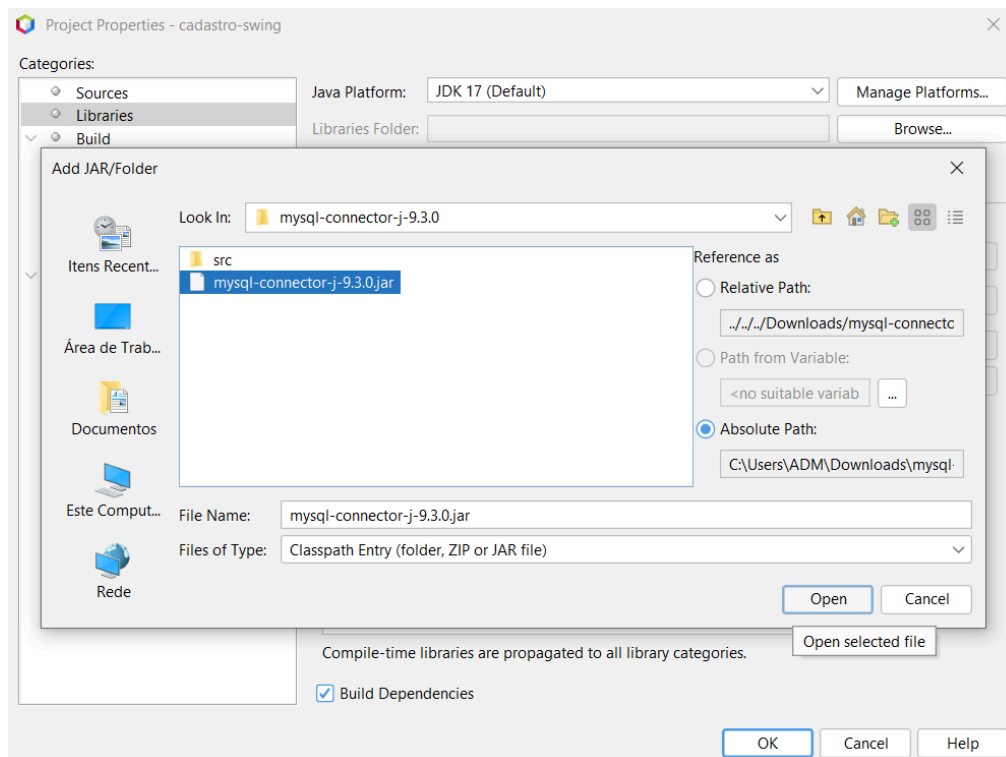
- Vá até Bibliotecas (Libraries)



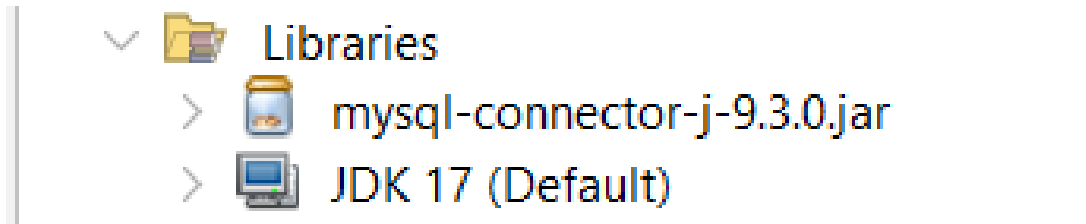
- Clique em Adicionar JAR/Pasta... (Add JAR/Folder...)



- Localize o arquivo mysql-connector-java-9.0.xx.jar no seu computador e clique em “Open” e depois em “ok”.



-  Pronto! O driver JDBC já está adicionado ao seu projeto:



7. Classe DAO (dao/PessoaDAO.java)

```
package dao;
```

```
import java.sql.*;  
import java.util.*;  
import model.Pessoa;
```

```
public class PessoaDAO {
```

```
    public void inserir(Pessoa p) throws SQLException {  
        String sql = "INSERT INTO pessoa (nome, email) VALUES (?, ?)";  
        Connection conn = Conexao.conectar();  
        PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(sql);  
        stmt.setString(1, p.getNome());  
        stmt.setString(2, p.getEmail());  
        stmt.executeUpdate();  
        conn.close();  
    }
```

```
    public List<Pessoa> listar() throws SQLException {  
        List<Pessoa> lista = new ArrayList<>();  
        String sql = "SELECT * FROM pessoa";  
        Connection conn = Conexao.conectar();  
        Statement stmt = conn.createStatement();  
        ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql);  
        while (rs.next()) {  
            Pessoa p = new Pessoa(  
                rs.getInt("id"),
```

```

        rs.getString("nome"),
        rs.getString("email")
    );
    lista.add(p);
}
conn.close();
return lista;
}

```

```

public void atualizar(Pessoa p) throws SQLException {
    String sql = "UPDATE pessoa SET nome = ?, email = ? WHERE id =
?";
    Connection conn = Conexao.conectar();
    PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(sql);
    stmt.setString(1, p.getNome());
    stmt.setString(2, p.getEmail());
    stmt.setInt(3, p.getId());
    stmt.executeUpdate();
    conn.close();
}

```

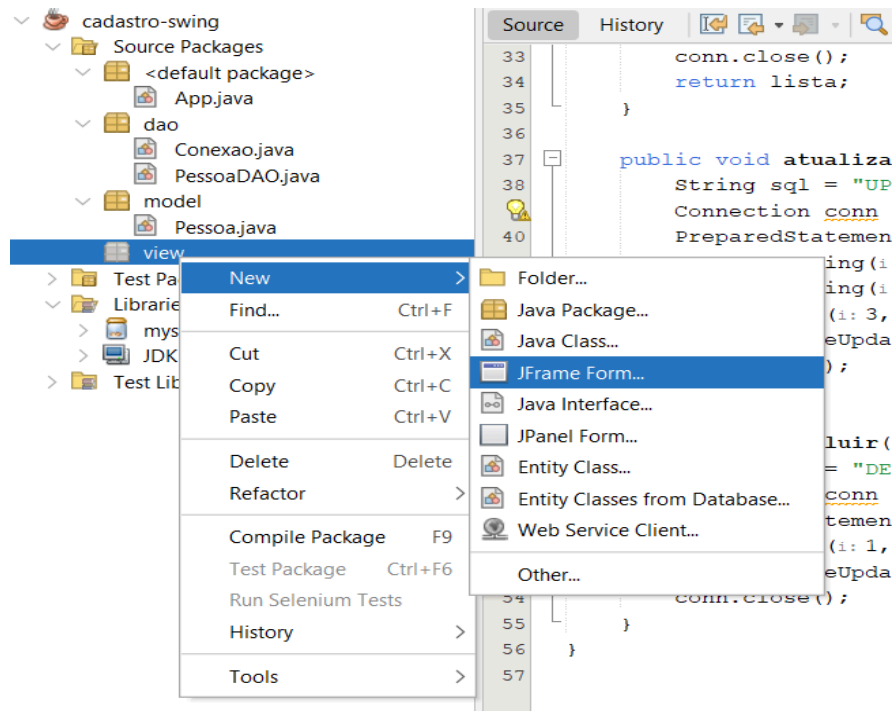
```

public void excluir(int id) throws SQLException {
    String sql = "DELETE FROM pessoa WHERE id = ?";
    Connection conn = Conexao.conectar();
    PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(sql);
    stmt.setInt(1, id);
    stmt.executeUpdate();
    conn.close();
}
}

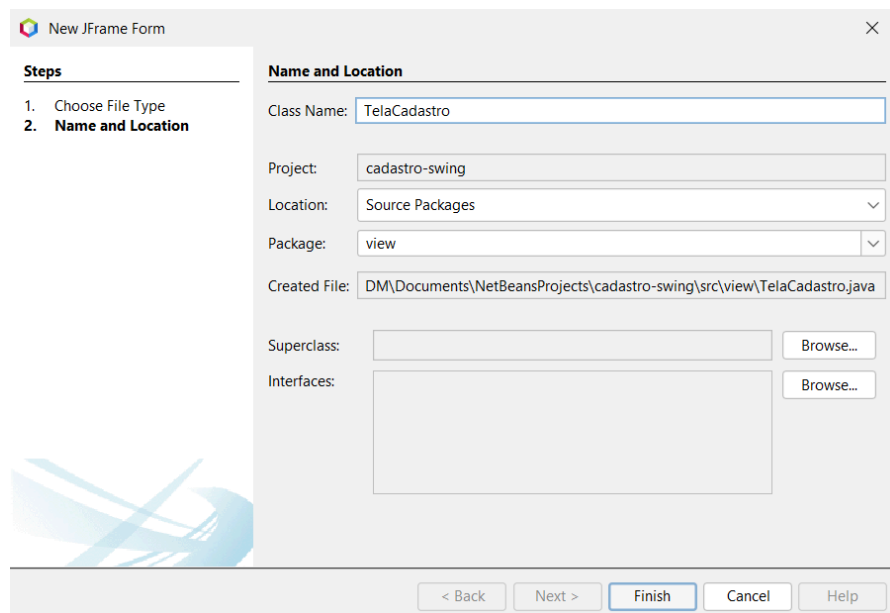
```


8. Interface gráfica

- Crie um JFrame Forms...:



- Coloque o nome dele de "TelaCadastro":



- Crie essa interface gráfica:

Id	Nome	E-Mail
----	------	--------

- Renomeie os elementos:

JLabel(x2): “Nome” e “Email”

JTextField: “txtNome” e “txtEmail”

JTable: “tabela”

JButton(x4): btnCadastrar, btnListar, btnAtualizar e btnExcluir

9. Código dentro da TelaCadastro.java

Método de cadastro:

```
private void btnCadastrarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
    try {  
        Pessoa p = new Pessoa(txtNome.getText(), txtEmail.getText());
```

```

        new PessoaDAO().inserir(p);
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Pessoa cadastrada com sucesso!");
        listar();
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Erro ao cadastrar.");
    }
}

```

Método listar:

```

private void listar() {
    try {
        DefaultTableModel modelo = (DefaultTableModel) tabela.getModel();
        modelo.setRowCount(0);
        List<Pessoa> lista = new PessoaDAO().listar();
        for (Pessoa p : lista) {
            modelo.addRow(new Object[]{p.getId(), p.getNome(), p.getEmail()});
        }
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
}

```

Evento no botão “Atualizar”:

```

private void btnAtualizarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    int row = tabela.getSelectedRow();
    if (row == -1) return;
    int id = Integer.parseInt(tabela.getValueAt(row, 0).toString());
    String nome = txtNome.getText();
    String email = txtEmail.getText();
    try {
        Pessoa p = new Pessoa(id, nome, email);
        new PessoaDAO().atualizar(p);
        listar();
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
}

```

Evento no botão “Excluir”:

```
private void btnExcluirActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
    int row = tabela.getSelectedRow();  
    if (row == -1) return;  
    int id = Integer.parseInt(tabela.getValueAt(row, 0).toString());  
    try {  
        new PessoaDAO().excluir(id);  
        listar();  
    } catch (Exception e) {  
        e.printStackTrace();  
    }  
}
```

10. Rode o sistema:

```
import view.TelaCadastro;  
  
public class App {  
    public static void main(String[] args) {  
        new TelaCadastro().setVisible(true);  
    }  
}
```